

序号	_____
----	-------

创意组

创意策划书

竞赛题目：交叉式 C-T 光谱仪原型设计

竞赛队名：分光捉影

指导教师推荐理由：（希望评委关注的亮点，言简意赅、切忌浮夸、否则会影响成绩、80 字内）
1、利用交叉 C-T 光路，光谱仪集成度高，可实现轻量化微型化
2、光谱仪动态范围广，采集数据稳定可靠
3、系统采用模块化设计，具备多领域应用拓展能力
4、
5、

织委员会制

二〇二六年四月

一、产品背景以及市场分析

通过对目前微型光谱仪和光纤光谱仪系统的分析可得。光谱信息能够反映被测物体对不同波长光的吸收、反射或透射特性，因此可用于材料识别、颜色分析、环境检测、物质成分判断等场景。

行业报告显示，中国光谱仪产量从 2019 年的 2.14 万台增长至 2023 年的 3.85 万台，同期需求量为 4.01 万台，显示出稳定的市场供需关系。且全球光谱仪市场持续增长，市场规模从 2016 年的 47.2 亿元增长至 2024 年的 102.1 亿元。这些数据表明，光谱仪市场，特别是中国市场和特定技术领域，拥有坚实增长基本盘。



图 1. 2016—2025 年中国光谱仪市场规模及预测情况

二、国内外技术分析

目前，国内外光谱仪技术已经较为成熟，国外代表性产品具有检测精度高、稳定性好、软件系统完善等特点，但价格普遍较高，在中低端市场存在明显价格壁垒。国内光谱仪技术近年来发展较快，但微型光谱仪刚起步，集成度高但波长范围窄、分辨率受限，往往难以获得理想的检测效果。

因此，设计一种精度高、价格低廉的微型光谱仪具有一定意义。本项目以此为定位，采用交叉式 C-T 光路并配合自研采集系统，提升反射光谱采集的稳定性和颜色差异分析能力。

三、技术方案论证

光谱仪是一种光学精密仪器，它的核心功能是将待测光信号按照不同波长进行空间分离，并通过探测器采集不同波长处的光强信息，最终得到物体或样品的光谱曲线，由狭缝、准直镜、色散元件、聚焦镜、成像系统等部分组成。本方案在此基础上给予创新，由三大模块构成：第一部分为前置照明与反射测量光路，第二部分为光谱分光与成像系统，第三部分为信号采集、处理与显示系统。

设计过程先根据分辨率、狭缝宽度、光栅线数和 CCD 有效长度计算初始参数，

通过消彗差公式算出准直镜入射角 θ_1 和聚焦镜入射角 θ_2 的关系，再根据零阶消像散条件解出狭缝到准直镜的距离 L_{SC} 和聚焦镜到探测器的距离 L_{FD} ，根据一阶消像散条件计算出光栅到聚焦镜的距离 L_{GF} ，最终结合消像散和消彗差条件得到初始设计参数。

首先根据分辨率和准直镜焦距以及狭缝宽度的关系计算出准直镜焦距：

$$\delta\lambda = \frac{a \cos \alpha}{nf_1} \quad (1)$$

$\delta\lambda$ 为分辨率， a 为狭缝宽度，这里用的是 $25\mu\text{m}$ 狭缝； α 是光栅入射角因此 $\cos\alpha$ 近似取 1； n 为光栅线数，根据波长范围只能选用 300 线光栅，所以 $n=0.31/\mu\text{m}$ ；再根据波长范围以及 CCD 有效长度计算出聚焦镜焦距：

$$f_2 = \frac{l \cos \alpha \cos \beta}{n(\lambda_1 - \lambda_2)} \quad (2)$$

给出 L_{SC} 和 L_{FD} 的计算公式：

$$L_{SC} = \frac{R_1 R_2 \left(\frac{\cos^2 \alpha}{\cos^2 \beta} - 1 \right)}{2R_1 \sec \theta_2 - \cos \theta_2 + 2R_2 \left(\frac{\cos^2 \alpha}{\cos^2 \beta} \sec \theta_1 - \cos \theta_1 \right)} \quad (3)$$

$$L_{FD} = \frac{R_1 R_2 L_{SC}}{2L_{SC} \left(R_1 \sec \theta_2 + R_2 \sec \theta_1 \frac{\cos^2 \alpha}{\cos^2 \beta} - R_1 R_2 \frac{\cos^2 \alpha}{\cos^2 \beta} \right)} \quad (4)$$

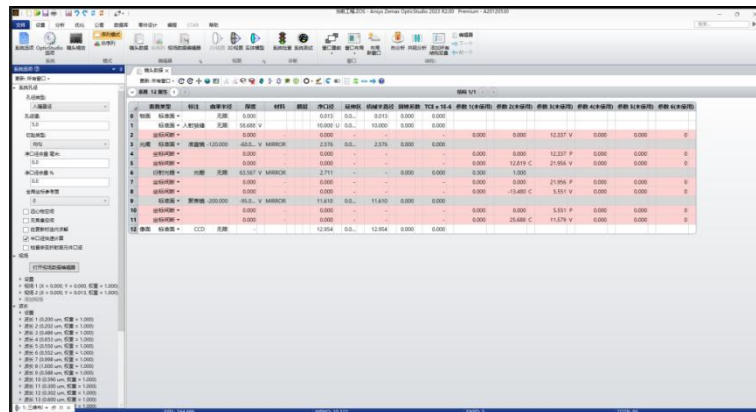


图 2. LensData 图

如图 2，关键参数经 ZEMAX 优化后确定：准直镜焦距 $f_1=60\text{mm}$ ，聚焦镜焦距 $f_2=100\text{mm}$ ，狭缝至准直镜距离 $L_{SC}=58.68\text{mm}$ ，准直镜至光栅距离 $L_{CG}=60\text{mm}$ ，光栅至聚焦镜距离 $L_{GF}=63.5\text{mm}$ ，聚焦镜至探测器距离 $L_{FD}=95\text{mm}$ ，光栅选用 300 线/mm、闪耀波长 300nm 的平面反射光栅，最终覆盖波长范围 $400\text{--}800\text{nm}$ 。仿真结果显示 RMS 弥散斑尺寸在全波段均优于 $10\mu\text{m}$ ，满足 $8\mu\text{m}$ 像素 CCD 采样要求，理论光谱分辨率约 2nm 。

本方案采用交叉式 Czerny-Turner (C-T) 结构, 对比非交叉式 C-T 结构, 空间利用率更高, 杂散光路径更短, 整机尺寸可控制在 160×180×85mm 以内, 满足 Shafer 彗差消除条件, 同时引入零阶及一阶像散消除约束, 通过 ZEMAX 光学仿真优化。

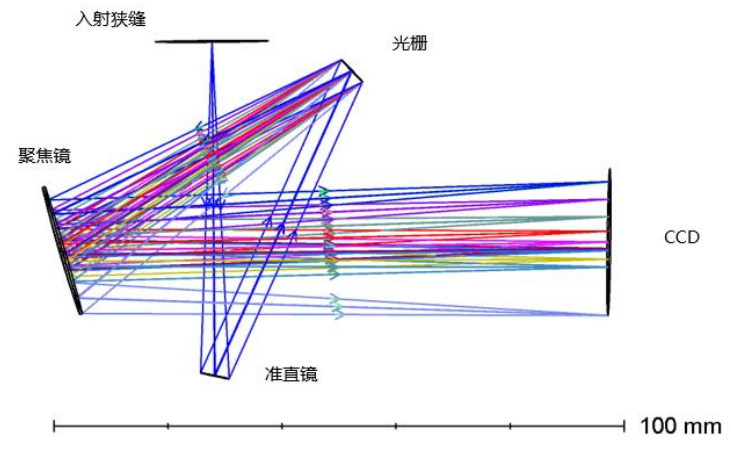


图 3. 光路结构示意图

图 3 展示了优化后交叉式 C-T 结构光谱仪的光路设计结果, 为进一步验证该结构在全波段范围内的成像质量, 下面结合图 4 所示的光路点列图, 对不同波长下的像点分布及弥散特性进行分析。

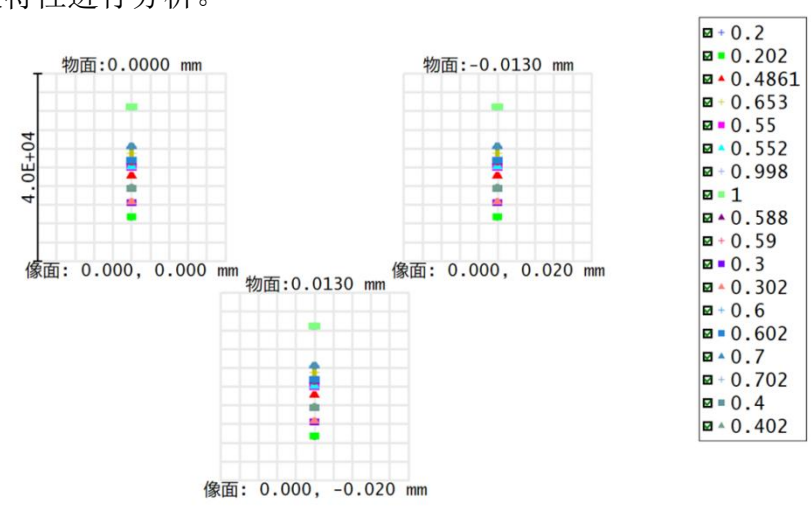
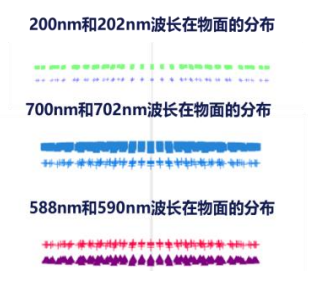


图 4. 光路点列图

从图 5 可看出, 优化后的结构在色散方向的像散显著降低, 像点分布集中、弥散范围较小; 即使存在轻微像散, 也应主要沿非色散方向分布, 以减小对光谱分辨率的影响。



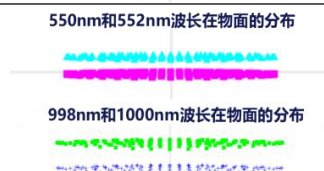


图 5. 优化后 200—1000nm 点列图

除光路设计与优化外，项目还自主完成了电子采集、参数配置和数据输出系统，使样机具备可运行、可重复测试和可规范导出的工程能力。

项目围绕 TCD1304 线阵 CCD 自研驱动板，集成 3.3V 稳压、去耦滤波、8MHz 晶振、STM32F103C8T6 主控、CCD 接口和串口/下载接口。下位机输出 SH、ICG、M 等关键时序，完成积分时间切换、采样数据打包和串口上传。相比通用开发板飞线调试，自研板卡能够缩短信号链路，降低噪声耦合和接触不稳定问题，也便于后续与光机外壳进行一体化安装。

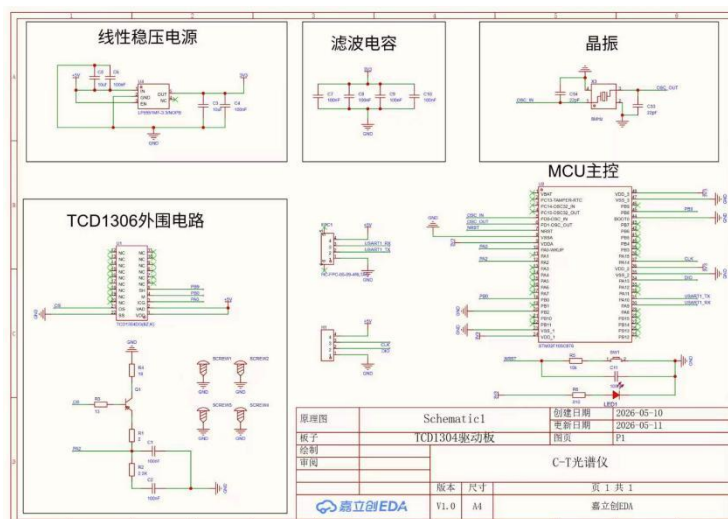


图 6. 驱动板原理图

在原理图确定后，进一步完成了驱动板 PCB 布局布线与三维结构建模，如图 7 及图 8 所示。PCB 布局将主控、时钟、电源和 CCD 接口分区布置，缩短关键控制线和模拟输出线。系统支持完整数据帧，积分时间可由 10 μ s 扩展至 3s，常规色卡测试可在 1-200ms 范围内调节，从而兼顾弱信号可见性与强信号防饱和需求。

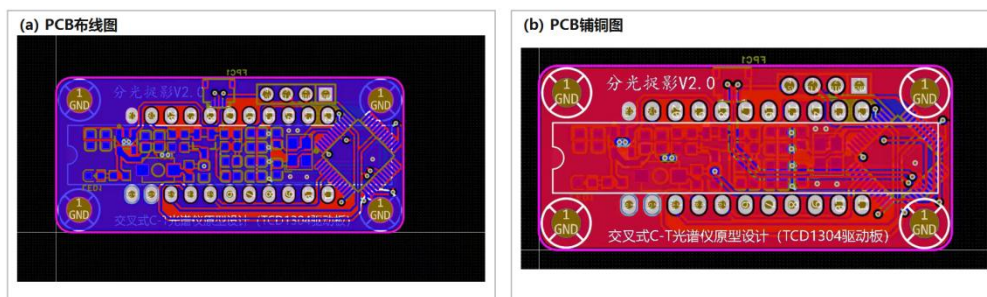


图 7. PCB 布线图及其铺铜图

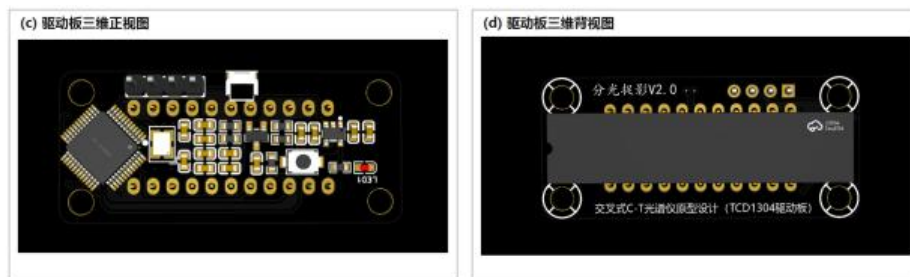


图 8. 驱动板三维图

上位机采用 C# WinForms 开发，支持串口连接、实时曲线显示、手动/定时采集、积分时间设置、单次导出和批量导出。导出数据统一包含 Pixel、ADC 和 VoltageV 三列，可直接进入 Python 或 MATLAB 处理流程，减少人工整理误差，并为暗电平扣除、白纸校正、面积归一化和波长标定提供统一数据基础。

驱动板、STM32 固件与上位机共同构成完整采集链路：硬件提供稳定接口，固件执行 CCD 时序和数据上传，软件完成显示、配置、导出和后续校正，为样机实测、波长标定与颜色区分提供支撑。

四、技术路线设计及产品外观

整机工作流程：宽谱 LED 发光→准直透镜→半透半反分束镜（50:50）；透射部分射向被测样品/参考白板，反射光返回后经分束镜二次反射；反射部分与样品反射光在第二聚焦透镜处汇聚，共同耦合进入入射狭缝；光经狭缝进入 C-T 分光系统完成色散和成像，线阵 CCD 采集光谱。

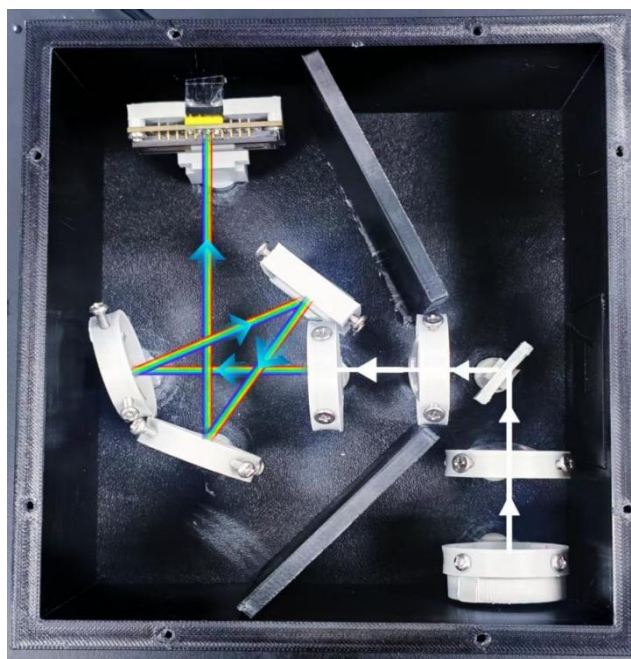


图 9. 光谱仪实体图

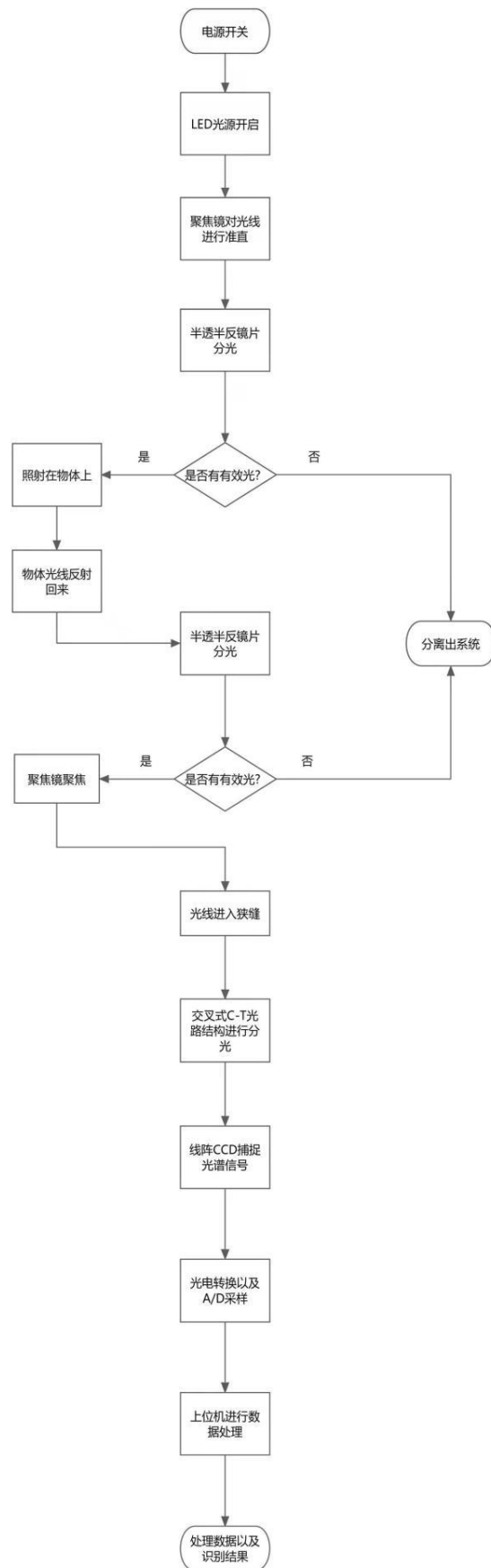


图 10. 整机工作流程图

为验证完整可用性，项目选取 11 组典型色卡样本开展实测分析，围绕像素域响应、波长标定和相近颜色区分能力建立测试流程。

完成白纸校正后，引入面积归一化处理，消除不同样本间整体反射强度的差异，从而将对比分析的重点聚焦于光谱的峰位、谷值以及局部谱形特征。

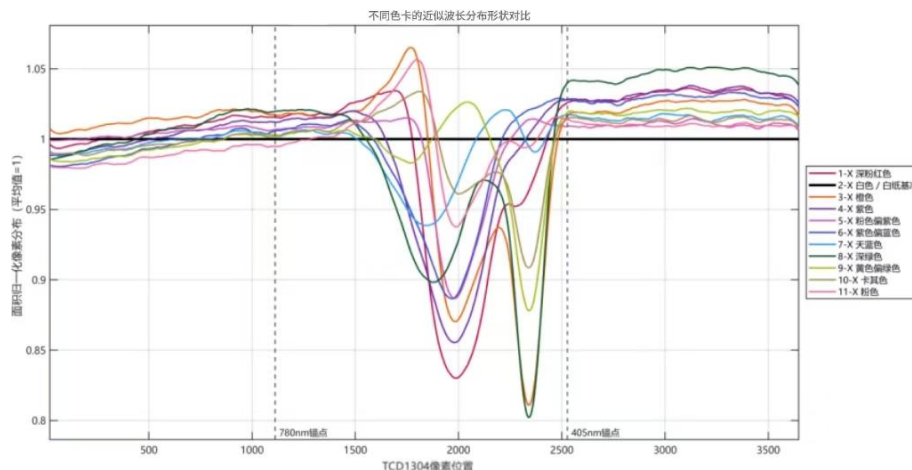


图 11. 不同色卡在 405-780nm 范围内的面积归一化响应对比

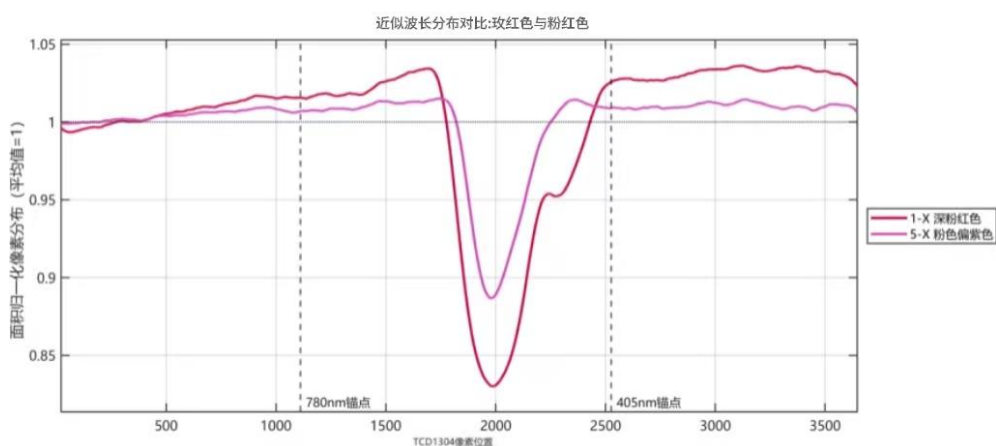


图 12. 粉红色与玫红色样本的波长分布对比图

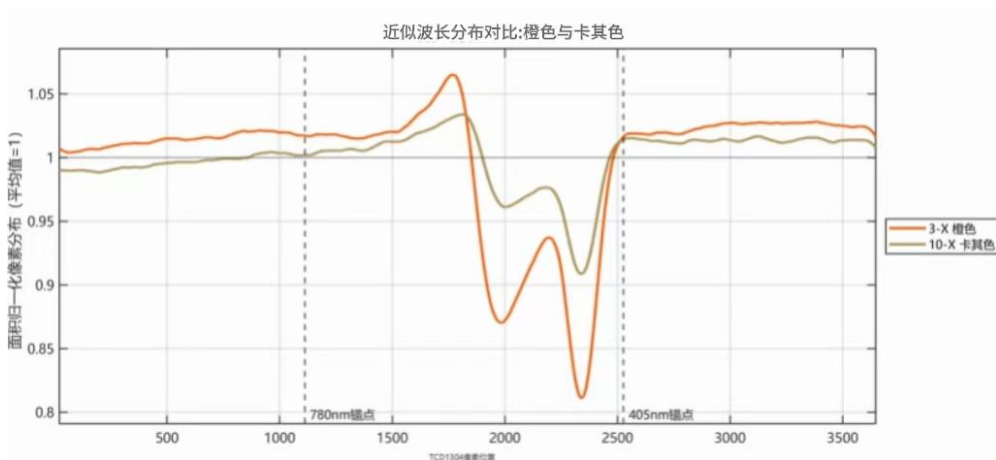


图 13. 橙色与卡其色样本的波长分布对比图

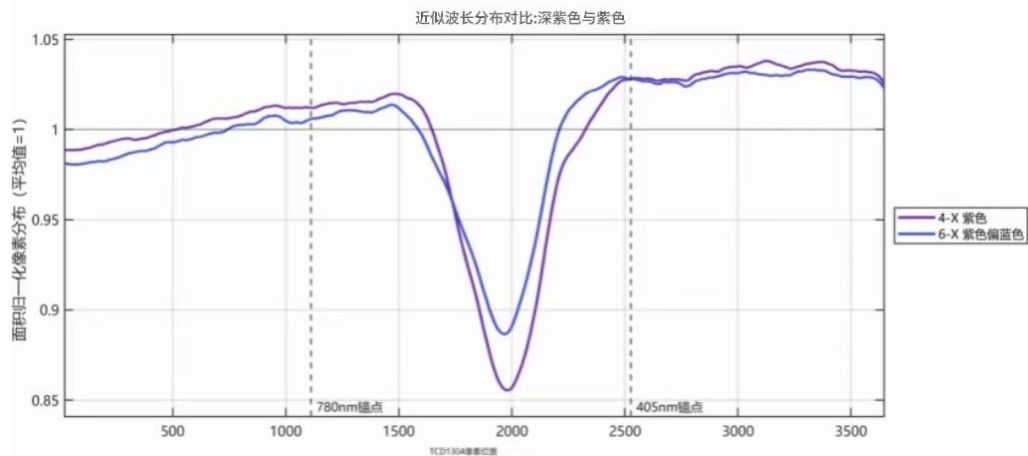


图 14. 紫色与深紫色样本的波长分布对比图

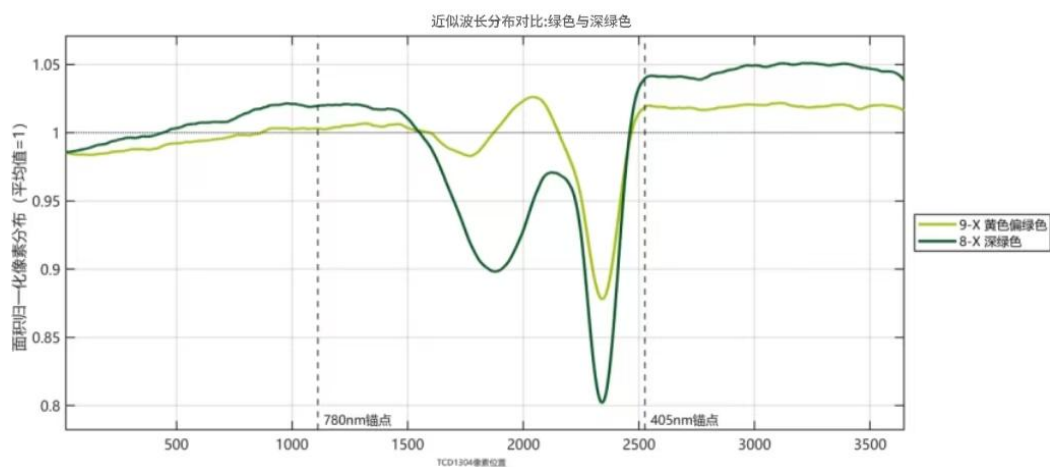


图 15. 绿色与深绿色样本的波长分布对比图

由图 11 至图 15 可以看出，即使是颜色接近的样本，仍能在 405-780nm 范围内表现出稳定的曲线差异。绿色与深绿色、橙色与卡其色、粉红色与玫红色等样本均可区分。表明本光谱仪能够较为准确地捕捉不同颜色样本之间的细微光谱差异，具有较高的光谱分辨能力，验证了系统在可见光波段的光谱区分能力，证明本光谱仪性能优良，具备实际颜色检测与样品识别的应用价值。



图 16.12V 锂电池



图 17.25um 入射狭缝



图 18.300 线 300nm 闪耀波长



图 19. 焦距 100mm 反射式聚焦镜



图 20. 焦距 60mm 准直镜



图 21. 半透半反镜



图 22. LED 灯泡



图 23. 焦距 30mm 聚焦镜



图 24. TCD1304DG CCD



图 25. 嵌入款可更换样品盒

入射狭缝：狭缝宽度 $25\pm 5\mu\text{m}$ ，长度 3mm，材料为 302Stainless Steel，直径 25.4mm。

衍射光栅：平面衍射光栅尺寸 $25\times 25\text{mm}$ ，厚度为 6mm，刻线为 300L/mm，闪耀波长为 300nm，衍射波段为：200-850nm。

反射式聚焦镜：尺寸直径为 25mm，焦距为 100mm，边厚为 6.39mm，厚度为 6mm，镀膜为紫外铝膜，材料为精退火 H-K9L 光学玻璃。

准直镜：尺寸直径 17mm，焦距 60mm，曲率半径为 120mm，中心厚度为 3.7mm，边缘厚度为 4.75mm，凹面镀膜为紫外增强铝膜。

半透半反镜：尺寸为 $14\times 17\times 1.1\text{mm}$ ，波长指标为 400-700nm，镀膜为 IAD 多层介质硬膜。

聚焦镜×2：透射式聚焦镜，直径 30mm，焦距 30mm。

TCD1304DG：东芝 TCD1304，像素大小为 $8\mu\text{m}\times 200\mu\text{m}$ ，像素共计 3684，波长响应范围为 300nm—1000nm。

嵌入款可更换样品盒：外部结构尺寸为 $50\times 60\times 17\text{mm}$ ，内设小孔 $15\times 15\times 7\text{mm}$ ，可更换光谱仪需要测试的样品。

五、创新性

本系统在结构设计、检测性能和应用拓展方面具有较强的创新性，主要体现在以下三个方面。

系统具有显著的微型化与集成化优势。装置采用交叉式 Czerny-Turner 光路结构，将光源、分光、探测及信号处理等核心光学元件高度集成于 PETG 外壳内部，整机尺寸约为 $160\times 180\times 85\text{mm}$ ，在保证光谱检测功能完整性的同时，实现了设备的小型化、轻量化与便携化。

团队自研 TCD1304 驱动板、STM32 采集固件和 C#上位机程序，实现 CCD 时序驱动、积分时间调节、实时显示、批量采集和标准化导出。该链路使系统不仅能够采集数据，而且能够稳定重复测试、规范保存数据并持续优化，增强了自主技术含量和工程完整性。

系统具备高精度、快速响应的光谱检测能力。系统采用线阵 CCD 探测器进行全波段同步采集，兼顾检测效率与信号质量。与此同时，系统支持自动曝光控制，可依据样品反射率强弱自动优化积分时间，从而提升动态范围和测量稳定性。

系统具有良好的适用性与应用扩展能力。一方面，本系统可对不同颜色、不同材质样品的反射光谱进行采集与分析。另一方面，系统具备较强的模块化扩展潜力：可将检测范围进一步拓展至近紫外或近红外波段，从而应用于荧光检测、植被分析、食品品质检测等更多领域。

综上，本系统以微型化设计、高精度检测及模块化拓展为核心创新点，具备显著的自主化水平与实际应用前景。

六、产品成本及市场估值

产品零件	型号/规格	数量	单价
CCD	TCD1304DG	1	100
入射狭缝	缝宽 25um	1	145
衍射光栅	25×25×6mm,刻线300,闪耀波长300nm	1	320
镀银凹面准直镜	焦距 60mm	1	95
紫外铝凹面聚焦镜	焦距 100mm	1	240
半透半反镜	14×17×1.1mm	1	13
聚焦镜	直径 30mm	2	60
反射镜	25×25mm	1	2
LED 灯	5V	1	5
锂电池	3S, 12V	1	12
合计	——	——	992

1.市场现状

光谱检测广泛应用于食品安全、工业在线质检、医疗辅助诊断等多个领域。随着智能制造、食品监管和科学仪器国产化需求增长，国内光谱仪市场呈现出稳定上升态势。根据市场研究数据，全球光谱仪市场规模 2024 年已超过 100 亿元，预计到 2028 年将突破 280 亿元，年均增速约 7%。具备高度集成、低成本特点的微型光谱仪在国内市场具有巨大的发展潜力。

2.产品种类和价格

企业版：适用于纺织、印刷、涂料等工业质检用户及高校科研实验室，针对客户需求进行定制化开发，提供更高精度和专属技术支持服务，定价 20000-30000 元。

民用版：适用于个体用户、中学创新实验室，满足用户对便携式光谱检测及教学演示的需求，定价 12000-15000 元。

七、团队介绍

团队具备光学设计、机械建模、嵌入式开发和市场分析能力能够完成从方案设计到样机搭建、测试和推广的闭环。

团队成员一：负责光学设计、ZEMAX 仿真、SolidWorks 结构建模、STM32 驱动、CCD 时序和 ADC 采集。完成了光谱仪光路系统的整体设计，在 ZEMAX 中建立了交叉式 Czerny-Turner 光路模型，最终通过公差分析给出了镜片加工与装配的公差范围，生成了可投入制作的光学设计文件。

团队成员二：负责机械结构搭建、样机装调、数据处理和颜色识别算法，并完

创
意
策
划
方
案

成外壳加工图纸与系统装配。绘制了外壳 3D 打印图纸，完成了样机装调，装配出可工作的微型光谱仪。

团队成员三：主要负责项目财务管控与市场调研，推动微型光谱仪的商业化落地。完成了核心元器件的供应链询价与 BOM 成本核算。搭建了销售预测模型，主导了产品外形的概念设计、高精度渲染及宣发物料制作，构建了完整的产品商业体系。

团队成员均具备一定的工程实践能力。成员分工明确，相互协作完成系统联调与测试，保证各模块接口兼容、整机功能完整。

八、产品营销计划

1.定位市场：

本产品目标市场分三类：第一类为教研市场，高校光学/光电类实验室，需要低成本、可操作性强的光谱仪，单台定价 12000-15000 元；第二类为工业质检市场，纺织、印刷、涂料行业的颜色在线检测需求，单台定价 20000-30000 元；第三类为消费电子融合方向，与手机端 APP 结合，面向个人用户，定价 10000 元以内。

2. 产品包装

产品设计风格在视觉上与品牌形象保持高度一致，呈现精密仪器的专业感与科技感，使消费者能够快速识别产品系列归属。包装正面可开设透明亚克力观察窗，令用户在开箱前即可感受到产品的工艺质感。包装背面以简洁的光路示意图配合文字说明，直观呈现产品的功能优势与技术创新点

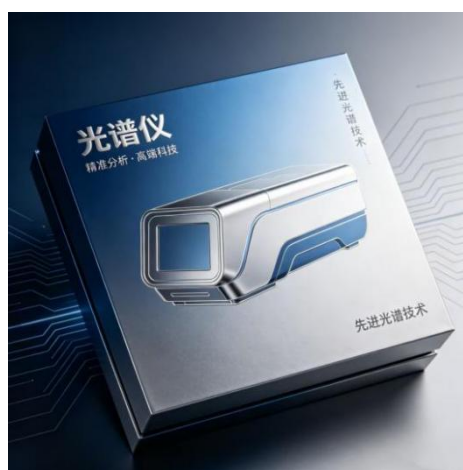


图 26.产品外包装图

3.推广渠道策略

(1) 学术渗透：在全国光学/仪器类学术会议设展位演示，借助学术口碑驱动高校采购决策；

创 意 策 划 方 案	（2）线上直营：建立官网+京东/淘宝旗舰店，提供在线技术文档、开源驱动代码下载； （3）高校代理：与各地区高校仪器设备代理商合作，利用其现有教育采购渠道； （4）KOL 合作：联系知乎光学/仪器类创作者进行产品评测视频投放，覆盖高校学生与科研人员群体。 4. 商业模式设计 采用“硬件+软件+服务”三层盈利模式：硬件层：设备销售（基础款 19999 元，专业款 29999 元）；软件层：数据分析订阅服务；服务层：为高校/企业提供专项应用定制，项目制报价。 5. 带动就业前景 项目产业化后，预计在光学加工、精密机械、电子硬件、嵌入式软件、数据算法、市场销售等方向形成多岗位就业需求。初期可直接带动 20—30 人就业；规模化后直接就业岗位可扩展至 100 人以上，同时带动光学元件供应商、加工外协等上下游就业约 50 人。产品面向高校开放开发接口，可吸引在校生基于本平台开展毕业设计与创新创业项目，间接带动学生就业创业生态。
区赛 专家 评定 成绩	区赛评委得分： 区赛推荐排名：
组委 会意 见	组委会负责人（电子签名有效）：_____ 年 月 日